



Wensheng Zhang

随机信号分析

Random signal analysis

课程号: sd01234090-1 周五5-6节

振声苑W106, 通信23[2-3]班, 2024年秋

张文胜

微信: 15063339795 QQ: 762329090

zhangwsh@sdu.edu.cn

zhang8181@gmail.com

School of Information Science and Engineering
Shandong University

第三章 平稳性与功率谱密度

3.1 平稳性与联合平稳性

3.2 循环平稳性

3.3 平稳信号的相关函数

3.4 功率谱密度与互相关函数

3.5 白噪声与热噪声

3.6 应用举例

本节学习内容

1. 严格平稳性 **Strictly stationary** (strong/complete/strict-sense SSS)
2. 广义平稳性 **Weakly stationary** (widely/wide-sense WSS)
3. 联合平稳性 **Jointly stationary**
4. 循环平稳性 **Cyclo-stationary**
5. 平稳信号的相关函数

学习目标

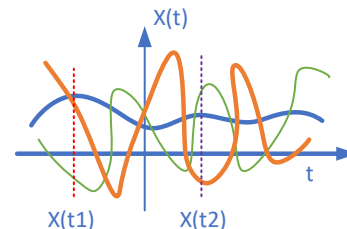
- 定义、判断和区分严格平稳信号和广义平稳信号；
- 区分平稳信号和循环平稳信号；
- 写出平稳信号自相关函数的表达式；
- 列举平稳信号自相关函数的性质。

3.1 平稳性与联合平稳性

3.1.1 严格平稳信号与广义平稳信号

1. 严格平稳信号：统计特性不随时间的推移变化

$\{X(t), t \in T\}$, 任意 n , $t_1 < t_2 < \dots < t_n$, 任意 τ ,



□ 如果 n 维概率分布函数满足

$X(t_1)$ 和 $X(t_2)$ 的概率密度函数相等

$$F_X(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = F_X(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1 + \tau, t_2 + \tau, \dots, t_n + \tau)$$

或 概率密度函数满足

$$f_X(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = f_X(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1 + \tau, t_2 + \tau, \dots, t_n + \tau)$$

则为**严格平稳信号** (strict-sense stationary, SSS) 。

□ 如果 $n = k$ 时满足, 但 $n > k$ 时不满足, 则为 k 级严格平稳。

2. 严格平稳信号一维、二维概率分布的特点

□1) 一维PDF与时间无关, 令

$$\tau = -t_1, f_X(x; t_1) = f_X(x; t_1 + \tau) = f_X(x; 0) = f_X(x)$$

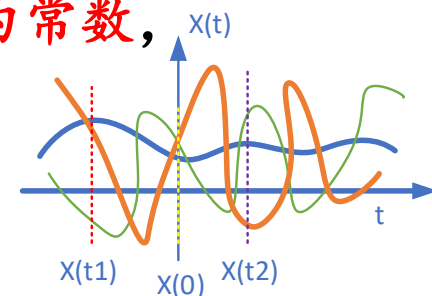
故与一维概率密度函数有关的均值、方差、均方值均为常数,

记做 $m_X, \sigma_X^2, E[X^2(t)]$ 。

有:
$$m_X(t) = E[X(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx = m_X$$

$$\sigma_X^2(t) = E[(X - m_X)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - m_X)^2 f_X(x) dx = \sigma_X^2$$

$$E[X^2(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx$$



2. 严格平稳信号一维、二维概率分布的特点

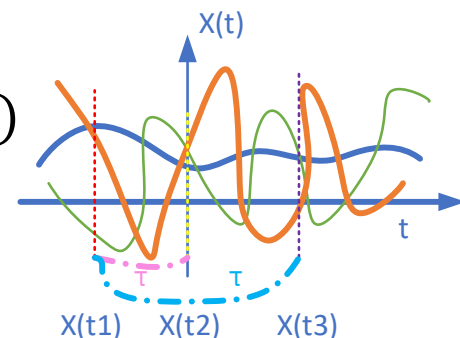
□2) 二维PDF与时间起点、终点无关，只与间隔 $\tau = t_2 - t_1$ 有关

$$f_X(x_1, x_2; t_1, t_2)$$

$$= f_X(x_1, x_2; t_1 + \tau, t_2 + \tau) \stackrel{\tau = -t_1}{=} f_X(x_1, x_2; 0, t_2 - t_1)$$

$$= f_X(x_1, x_2; t_2 - t_1)$$

故



$$\begin{aligned} R_X(t, t + \tau) &= E[X(t)X(t + \tau)] = \iint_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_X(x_1, x_2; \tau) dx_1 dx_2 \\ &= R_X(\tau) \end{aligned}$$

从而随机过程 $X(t)$ 的自相关函数是 τ 的函数。（一个自变量）

概率密度函数和相关函数

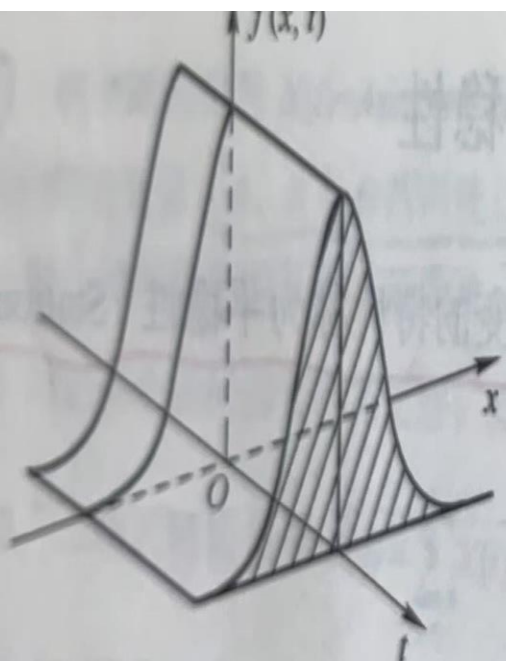


图 3.1 一阶密度函数的平稳性示例

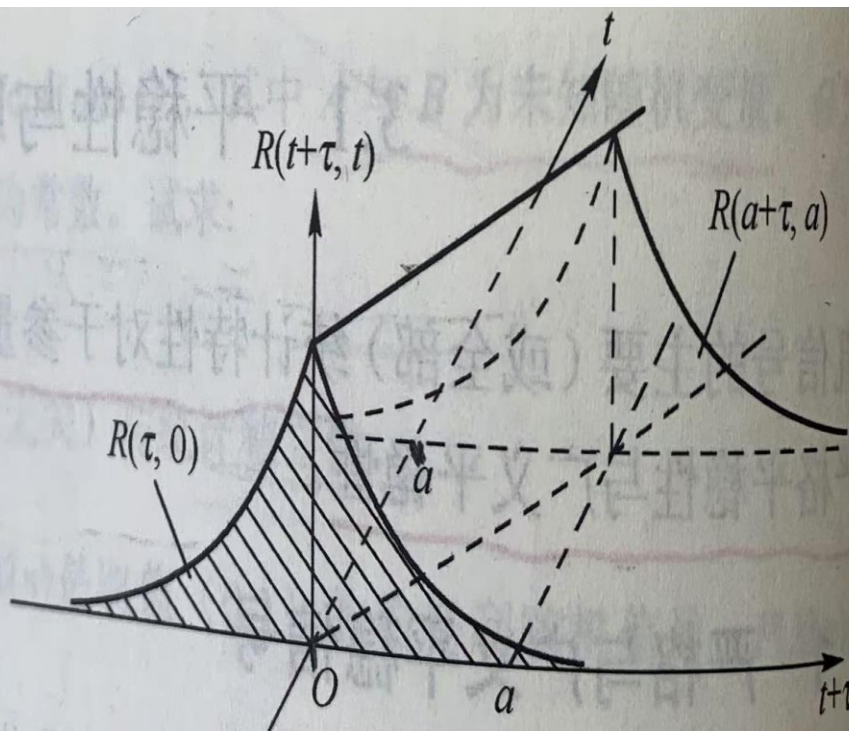


图 3.2 相关函数的平稳性示例

3. 广义（宽）平稳随机过程

从工程角度，只研究二阶特性，二维PDF、均值函数、相关函数。

□ 设二阶随机过程（均方值存在），如果其均值为常数，相关函数仅为 $\tau = t_2 - t_1$ 的函数，则为宽平稳信号或广义平稳信号（wide-sense stationary, WSS）。

□ 即 $E[X(t)] = E[X(t + \tau)] = m_X$,

$$R_X(t_1, t_2) = R_X(t, t + \tau) = R_X(\tau) = E[X^*(t)X(t + \tau)]$$

□ 例： $X(t) = Yt$, Y 为随机变量，问 $X(t)$ 是否为宽平稳信号？

解： $E[X(t)] = t \cdot E[Y]$, $R_X(t_1, t_2) = t_1 t_2 E[Y^2]$, 因此 $X(t)$ 不是宽平稳信号。

例： $X(t) = a \cos(\omega_0 t + \Theta)$, 随机相位信号, a 为常数, Θ 为 $[-\pi, \pi]$ 均匀分布随机变量, $X(t)$ 是否宽平稳?

解:

$$E[X(t)] = 0$$
$$R_X(t_1, t_2) = \frac{a^2}{2} \cos(\omega_0 t_2 - \omega_0 t_1) = \frac{a^2}{2} \cos(\omega_0(t_2 - t_1))$$

或

$$R_X(t, t + \tau) = E[X^*(t)X(t + \tau)]$$
$$= \frac{a^2}{2} \cos(\omega_0 \tau) = R_X(\tau)$$

故是宽平稳信号。

已知随机信号 $S(t) = X\cos t + Y\sin t, -\infty < t < \infty$, 其中 X, Y 相互独立, 分别以概率 $2/3$ 和 $1/3$ 取 -1 和 2 , 判断 $S(t)$ 是否宽平稳?

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

解：

$$E[X] = E[Y] = 0, \quad E[X^2] = E[Y^2] = 2$$

$$E[S(t)] = E[X \cos(t) + Y \sin(t)] = 0$$

$$R_S(t_1, t_2) = E[S(t_1)S(t_2)]$$

$$= E[(X \cos t_1 + Y \sin t_1)(X \cos t_2 + Y \sin t_2)]$$

$$= E[X^2] \cos t_1 \cos t_2 + E[Y^2] \sin t_1 \sin t_2 + E[XY](\cos t_1 \sin t_2 + \sin t_1 \cos t_2)$$

$$= 2 \cos(t_2 - t_1) + E[X]E[Y] \sin(t_1 + t_2)$$

$$= 2 \cos(t_2 - t_1)$$

$$= 2 \cos(\tau)$$

显然， $S(t)$ 是宽平稳随机信号。

4. 严格平稳和宽平稳的关系

- 1) 严格平稳只要均方值存在，即为宽平稳。
- 2) 宽平稳不一定严平稳。
- 3) 宽平稳的高斯随机信号一定是严格平稳。

□例：

- 随机正弦信号是宽平稳信号。
- 贝努利随机信号是严格平稳，也是宽平稳。
- 半随机二进制传输信号、泊松信号都是非宽平稳的。

1 随机正弦信号 (广义平稳信号)

正弦信号参数：振幅、角频率、相位，部分或全部为随机变量。

1. 振幅、角频率为常数，相位是随机变量

例：随机过程 $X(t) = a \cos(\omega_0 t + \Theta)$ ， a 、 ω_0 常数，相位 Θ 在 $(0, 2\pi)$ 均匀分布，求 $X(t)$ 的均值、自相关。

解：

$$E[X(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} a \cos(\omega_0 t + \Theta) \cdot f_{\Theta}(\theta) d\theta = \int_0^{2\pi} a \cos(\omega_0 t + \theta) \frac{1}{2\pi} d\theta = 0$$

$$\begin{aligned} E[X(t_1)X(t_2)] &= a^2 E[\cos(\omega_0 t_1 + \Theta) \cos(\omega_0 t_2 + \Theta)] \\ &= \frac{1}{2} a^2 E[\cos(\omega_0 t_1 + \omega_0 t_2 + 2\Theta) + \cos(\omega_0 t_1 - \omega_0 t_2)] \\ &= \frac{1}{2} a^2 E[\cos(\omega_0 t_1 - \omega_0 t_2)] = \frac{1}{2} a^2 \cos(\omega_0 t_1 - \omega_0 t_2) \end{aligned}$$

2. 振幅、相位随机变量，角频率常数

$X(t) = A \cos(\omega_0 t + \Theta)$ ， A 服从参数为 σ^2 的瑞利分布， Θ 在 $(0, 2\pi)$ 均匀分布，且二者统计独立。

1) 均值

$$E[X(t)] = E[A \cos(\omega_0 t + \Theta)] = E[A]E[\cos(\omega_0 t + \Theta)] = 0$$

2) 自相关函数

$$\begin{aligned} R(t_1, t_2) &= E[X(t_1)X(t_2)] = E[A^2 \cos(\omega_0 t_1 + \Theta) \cos(\omega_0 t_2 + \Theta)] \\ &= E[A^2]E[\cos(\omega_0 t_1 + \Theta) \cos(\omega_0 t_2 + \Theta)] = \frac{1}{2} \cos(\omega_0(t_1 - t_2)) \cdot 2\sigma^2 \\ &= \sigma^2 \cos(\omega_0(t_1 - t_2)) \end{aligned}$$

2 贝努利随机序列 (广义平稳信号, 也是严平稳信号)

$\{X_n, n = 1, 2, \dots\}$, X_n 统计独立的0-1分布的随机变量, $X_n \sim B(1, p)$ 。

1. 均值

$$E[X_n] = p$$

2. 自相关函数

$$\begin{aligned} R(n_1, n_2) = E[X_{n_1} X_{n_2}] &= \begin{cases} E[X_{n_1}]E[X_{n_2}] = p^2, n_1 \neq n_2 \\ E[X_{n_1}^2] = p, n_1 = n_2 \end{cases} \\ &= p^2 + pq\delta(n_1 - n_2) \end{aligned}$$

3 半随机二进制传输信号 (非广义平稳信号)

1. 定义

- $\{X_n, n = 1, 2, \dots\}$ 是贝努利随机过程,

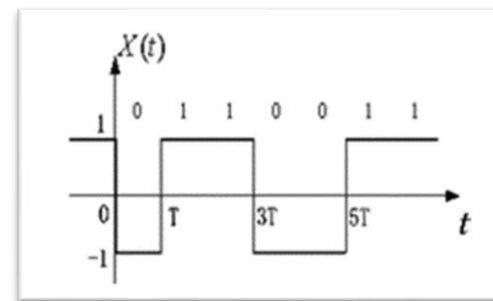
$$P\{X_n = 1\} = p, P\{X_n = 0\} = 1 - p = q,$$

- $\{X(t) = 2X_n - 1, (n-1)T \leq t \leq nT\}$, T 为常数
- 定义 $I_n = 2X_n - 1$, 则有 $P\{I_n = 1\} = p, P\{I_n = -1\} = 1 - p = q$

- 令 $P_T(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq T \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$, 则

$$X(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} I_n P_T(t - nT),$$

称为半随机二进制传输信号。



2. 均值

$$\begin{aligned} E[X(t)] &= E\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} I_n P_T(t - nT)\right] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} E[I_n] P_T(t - nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (p - q) P_T(t - nT) = p - q \\ &= 2E[X_n] - 1 = p - q \end{aligned}$$

3. 自相关函数

$$\begin{aligned} R(t_1, t_2) &= E[X(t_1)X(t_2)] = E\left[\sum_{n_1=-\infty}^{\infty} I_{n_1} P_T(t_1 - n_1T) \sum_{n_2=-\infty}^{\infty} I_{n_2} P_T(t_2 - n_2T)\right] \\ &= E\left[\sum_{n_1=-\infty}^{\infty} \sum_{n_2=-\infty}^{\infty} I_{n_1} I_{n_2} P_T(t_1 - n_1T) P_T(t_2 - n_2T)\right] = \sum_{n_1=-\infty}^{\infty} \sum_{n_2=-\infty}^{\infty} E[I_{n_1} I_{n_2}] P_T(t_1 - n_1T) P_T(t_2 - n_2T) \\ &= \begin{cases} E[I_n^2] = p + q = 1, n_1 = n_2, \left[\frac{t_1}{T}\right] = \left[\frac{t_2}{T}\right] \\ E[I_{n_1} I_{n_2}] = E[I_{n_1}] E[I_{n_2}] = (2p - 1)^2, n_1 \neq n_2, \left[\frac{t_1}{T}\right] \neq \left[\frac{t_2}{T}\right] \end{cases} = 1 - 4pq + 4pq \cdot \delta\left(\left[\frac{t_1}{T}\right] - \left[\frac{t_2}{T}\right]\right) \end{aligned}$$

自相关函数与
时间起点和终点的
取值有关

4 泊松过程 (非广义平稳信号)

1. 定义

$\{N(t), t \geq 0\}$, 描述某种随机现象反复发生的时间点与次数的问题。

1) 零初始值 $N(0) \equiv 0$

2) 在不重叠的时间区间上, 事件发生的行为是独立的, 即 $\forall n \geq 3, t_1 < t_2 \cdots < t_n \in T$, 随机变量

$$X(t_2) - X(t_1), X(t_4) - X(t_3), X(t_n) - X(t_{n-1})$$

是统计独立的。 (独立增量过程)

3) 在任何间隔为 τ 的区间上, 事件发生的次数服从参数为 $\lambda\tau$ 的泊松分布, λ 为常数, 表示单位时间内事件发生的次数。

即
$$p_k(t) = P\{N(t) = k\} = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

2. 特征函数

一维

$$\phi_N(v; t) = E[e^{jvN(t)}] = \exp(\lambda t(e^{jv} - 1))$$

$$p_k(t) = P\{N(t) = k\} = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}$$

3. 数字特征

1) 均值

$$m_N(t) = E[N(t)] = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} = e^{-\lambda t} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(\lambda t)^{k-1}}{(k-1)!} \cdot \lambda t = \lambda t$$

2) 方差

$$E[N^2(t)] = R(t, t) = (\lambda t)^2 + \lambda t$$

$$\therefore D[N(t)] = \lambda t$$

3) 自相关函数

$$R_N(s, t) = E[N(s)N(t)] = E\{(N(s) - N(t))N(t) + N^2(t)\} \quad (s \geq t)$$

$$= E[N(s) - N(t)] \cdot E[N(t)] + E[N^2(t)]$$

$$= \lambda(s - t) \cdot \lambda t + \lambda t + \lambda^2 t^2$$

$$= \lambda^2 st + \lambda t = \lambda^2 st + \lambda \min(s, t)$$

已知随机信号 $S(t) = X\cos t + Y\sin t, -\infty < t < \infty$, 其中 X, Y 是任意的不相关的随机变量, 均值为0, 方差为 σ^2 , 且两者的概率密度函数满足 $f_X(x) \neq f_Y(y)$ 。

证明: 信号 $S(t)$ 广义平稳而不是严格平稳。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

证明：

证明 $S(t)$ 广义平稳略。

反证法：

当 $t_1 = 0$ 时， $S(t) = X$ ；此时 $f_S(s; t_1) = f_X(x)$ ；

当 $t_2 = \pi/2$ 时， $S(t) = Y$ ；此时 $f_S(s; t_2) = f_Y(y)$ ；

显然： $f_S(s; t_1) \neq f_S(s; t_2)$

故 $S(t)$ 不是严格平稳信号。

3.1.2 联合平稳性

1. 严格联合平稳过程

□ 随机过程 $X(t)$, $Y(t)$

$$\begin{aligned} & f_{XY}(x_1, x_2, \dots, x_n; y_1, y_2, \dots, y_m; t_1, t_2, \dots, t_n, s_1, s_2, \dots, s_m) \\ &= f_{XY}(x_1, x_2, \dots, x_n; y_1, y_2, \dots, y_m; t_1 + \tau, t_2 + \tau, \dots, t_n + \tau, s_1 + \tau, s_2 \\ &+ \tau, \dots, s_m + \tau) \end{aligned}$$

□ 联合概率密度函数不随时间推移发生变化。

2. 联合平稳信号的二维PDF的特点

□同理，联合平稳过程的二维联合PDF满足

$$f_{XY}(x, y; t_1, t_2) = f_{XY}(x, y; t_2 - t_1)$$

□故与二维概率密度函数有关的自相关、协方差、互相关和互协方差
仅为时间间隔 $\tau = t_2 - t_1$ 的函数。

□即 $R_X(t, t + \tau) = R_X(\tau) = E[X^*(t)X(t + \tau)]$

$$R_{XY}(t, t + \tau) = R_{XY}(\tau) = E[X^*(t)Y(t + \tau)]$$

$$C_X(t, t + \tau) = C_X(\tau), \quad C_{XY}(t, t + \tau) = C_{XY}(\tau)$$

3. 联合宽平稳信号

□ $X(t), Y(t)$ 满足

$$R_{XY}(t_1, t_2) = R_{XY}(t_2 - t_1) = R_{XY}(\tau) = E[X^*(t)Y(t + \tau)]$$

则 $X(t), Y(t)$ 联合宽平稳。

□ 例：

□ 已知 $\{X_n, n = 1, 2, \dots\}$ 为随机变量序列， $\{\omega_n, n = 1, 2, \dots\}$ 为两两不相等的实数序列， $Y(t) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n e^{j\omega_n t}$ 。

问： $\{X_n, n = 1, 2, \dots\}$ 需满足什么条件， $\{Y(t), -\infty < t < \infty\}$ 为宽平稳随机过程？

解：

□ $E[Y(t)] = \sum_{n=1}^{\infty} E[X_n]e^{j\omega_n t}$ ，当且仅当 $E[X_n] = 0$ 时 $E[Y(t)] = 0$ 与 t 无关。

□

$$\begin{aligned} R_Y(t, t + \tau) &= E[Y^*(t)Y(t + \tau)] \\ &= E\left[\left(\sum_{m=1}^{\infty} X_m e^{j\omega_m t}\right)^* \left(\sum_{n=1}^{\infty} X_n e^{j\omega_n(t+\tau)}\right)\right] \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} E[X_m^* X_n] e^{j(\omega_n - \omega_m)t} e^{j\omega_n \tau} \end{aligned}$$

□ 当且仅当 $E[X_m^* X_n] = \begin{cases} \sigma_m^2 & (n = m) \\ 0 & (n \neq m) \end{cases}$ 时， $R_Y(t, t + \tau)$ 与 t 无关，

□ 故 $R_Y(t, t + \tau) = \sum_{m=1}^{\infty} \sigma_m^2 e^{j\omega_m \tau} = R_Y(\tau)$

给定过程

$$X(t) = A\cos t + B\sin t, -\infty < t < \infty, \text{和}$$

$$Y(t) = A\cos t - B\sin t, -\infty < t < \infty,$$

其中随机变量A和B统计独立，且均值为0，方差为1.

证明： $X(t)$ 和 $Y(t)$ 各自平稳且联合平稳。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

解：

证明 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 平稳略。现证明它们联合平稳。

$$\begin{aligned} R_{XY}(t_1, t_2) &= E[X^*(t)Y(t + \tau)] \\ &= E[(A\cos t + B\sin t)(A\sin(t + \tau) - B\cos(t + \tau))] \\ &= E[A^2\cos t\sin(t + \tau) - AB\cos t\cos(t + \tau) + BA\sin t\sin(t + \tau) \\ &\quad - B^2\sin t\cos(t + \tau)] \\ &= E[A^2]\cos t\sin(t + \tau) - E[B^2]\sin t\cos(t + \tau) - E[A][B]\cos t\cos(t + \tau) \\ &\quad + E[B]E[A]\sin t\sin(t + \tau) \\ &= \cos t\sin(t + \tau) - \sin t\cos(t + \tau) = \sin(\tau) \end{aligned}$$

故 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 联合平稳。

3.2 循环平稳性

3.2.1 严格循环平稳

□ 随机过程 $X(t)$ 统计特性随时间周期性变化，即其任意 n 阶概率分布函数满足

$$\begin{aligned} F_X(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) \\ = F_X(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1 + kT, t_2 + kT, \dots, t_n + kT) \end{aligned}$$

其中： k 为任意整数， T 为正常数。

称 T 为 $X(t)$ 的循环周期。

3.2.2 广义循环平稳信号

□从工程角度，只研究两阶的特性，二维PDF、均值函数、相关函数。

□定义广义循环平稳（WSCS）性如下：

设二阶矩过程（均方值存在），如果其均值和相关函数具有周期性，即满足

$$\begin{aligned} E[X(t)] &= E[X(t + kT)], \\ R_X(t_1, t_2) &= R_X(t_1 + kT, t_2 + kT), \forall k \\ R_X(t, t + \tau) &= R_X(t + kT, t + kT + \tau) \end{aligned}$$

3.3 平稳信号的相关函数

3.3.1 自相关函数（单变量 τ 的函数）的性质

1. $R_X(0) = E[X^2(t)]$, 复过程时 $R_X(0) = E[|X(t)|^2]$; 最大值在零点出现
2. $R_X(\tau) = R_X(-\tau)$, 复过程时 $R_X(\tau) = R_X^*(-\tau)$; 对称性
3. $R_X(0) \geq |R_X(\tau)|$, $C_X(0) \geq |C_X(\tau)|$

证明:

$$\begin{aligned} E[(X(t) \pm X(t + \tau))^2] &\geq 0 \Rightarrow E[(X(t))^2 + X(t + \tau)^2 \pm 2X(t)X(t + \tau)] \geq 0 \\ \Rightarrow E[(X(t))^2] + E[X(t + \tau)^2] \pm 2E[X(t)X(t + \tau)] &\geq 0 \\ \Rightarrow 2E[(X(t))^2] \geq \mp 2R_X(\tau) \Rightarrow R_X(0) &\geq |R_X(\tau)| \end{aligned}$$

3.3.2 物理意义

- 1. 平稳随机过程 $X(t) = X(t + T)$, T 为常数, 则其自相关函数也具有相同的周期, $R_X(\tau) = R_X(\tau + T)$ 。
- 2. 平稳过程含有周期分量, 自相关也有相同的周期的分量。

$$X(t) = X_1(t) + X_2(t), \quad X_2(t) = X_2(t + T)$$

$$R_X(\tau) = R_1(\tau) + R_2(\tau), \quad R_2(\tau) = R_2(\tau + T)$$

□3. 平稳过程含有平均分量，自相关也有相同的平均分量 m_X^2

$$X(t) = X_1(t) + m_X, \quad E[X_1(t)] = 0,$$

$$R_X(\tau) = R_1(\tau) + m_X^2$$

□4. 非周期平稳过程

$|\tau| \rightarrow \infty$ 时， $X(t), X(t + \tau)$ 不相关

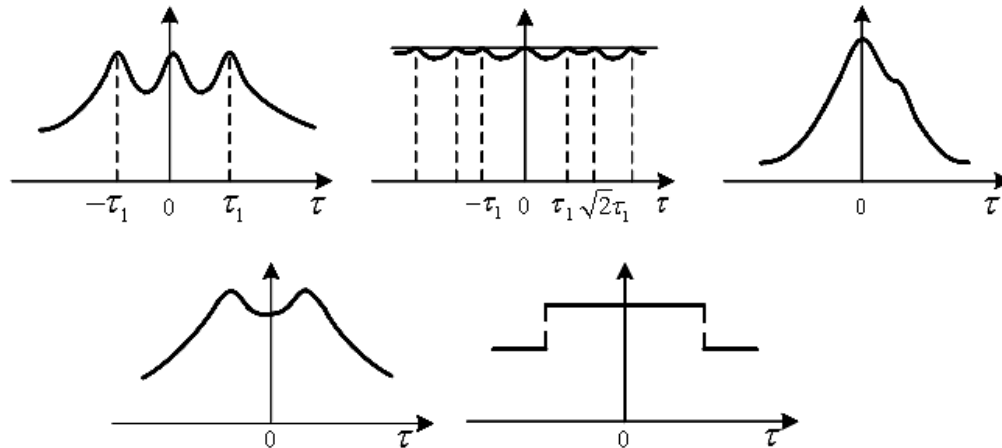
$$\text{故 } \lim_{|\tau| \rightarrow \infty} R_X(\tau) = m_X^2, \quad \lim_{|\tau| \rightarrow \infty} C_X(\tau) = 0,$$

$$\text{且 } D[X(t)] = R_X(0) - R_X(\infty)。$$

故自相关函数包含了均值、方差等数字特征。

□ 5. 如果自相关函数满足 $\int_{-\infty}^{\infty} R_X(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \geq 0$, $R_X(\tau)$ 满足Dirichlet条件, 且绝对可积, 则 $R_X(\tau)$ 的形状不是任意的, 不能出现平顶、垂直边、或不连续, 同时对称, 在 $\tau = 0$ 具有最大值。

□ 下图中的函数都不可能是平稳随机信号的自相关函数



Dirichlet 条件（周期信号展成傅里叶级数的条件）包括

- ☒ A 在一周期内，连续或只有有限个第一类间断点
- ☒ B 在一周期内，极大值和极小值的数目应是有限个
- ☒ C 在一周期内，信号是绝对可积的

提交

3.3.3 平稳过程的互相关函数的性质

联合平稳，互相关函数仅是时间差的函数。

1. $R_{XY}(0) = R_{YX}(0)$

2. 实过程 $R_{XY}(\tau) = R_{YX}(-\tau)$, 复过程 $R_{XY}(\tau) = R_{YX}^*(-\tau)$

3. $|R_{XY}(\tau)|^2 \leq R_X(0)R_Y(0)$, $|C_{XY}(\tau)|^2 \leq C_X(0)C_Y(0)$

4. $|R_{XY}(\tau)| \leq \frac{1}{2} \cdot [R_X(0) + R_Y(0)]$

3.3.4 相关时间：具有相关性的不同时刻的信号的时间间隔。

□ 相关系数的定义为

$$\rho_X(\tau) = \rho_X(t_1, t_2) = \frac{\text{Cov}(X(t_1), X(t_2))}{\sigma_X(t_1)\sigma_X(t_2)}$$

$$\rho_{XY}(\tau) = \rho_{XY}(t_1, t_2) = \frac{\text{Cov}(X(t_1), Y(t_2))}{\sigma_X(t_1)\sigma_Y(t_2)}$$

表示信号各个时刻之间的相关性。

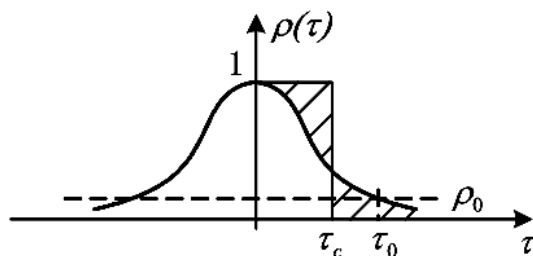
线性相关： $\rho_X(0) = 1$, 或 $\rho_{XY}(t_1, t_2) = 1$ 当 $Y(t) = aX(t) + b$ 时。

3.3.4 相关时间

□ 相关时间 τ_0 ：当 $\tau \geq \tau_0$ 后，不同时刻的信号之间的基本上不相关了。

□ 利用相关系数定义。当 $\tau \geq \tau_0$ 时， $|\rho(\tau)| \leq \rho_0$ ， τ_0 为相关时间。

□ 等效矩形形式定义



$$\tau_c = \int_0^{\infty} \rho(\tau) d\tau$$

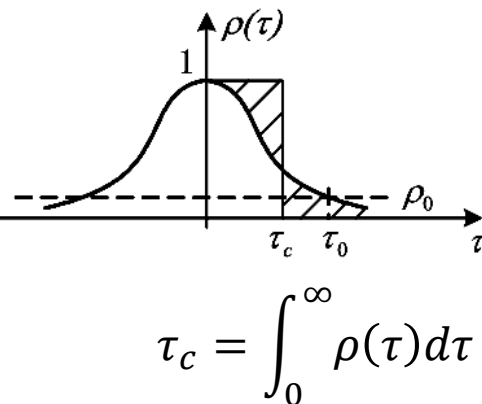
□ 近似表示信号在时间上的相关长度。

3.3.4 相关时间 τ_0

相关系数的定义为

$$\rho_X(\tau) = \rho_X(t_1, t_2) = \frac{\text{Cov}(X(t_1), X(t_2))}{\sigma_X(t_1)\sigma_X(t_2)}$$

$$\rho_{XY}(\tau) = \rho_{XY}(t_1, t_2) = \frac{\text{Cov}(X(t_1), Y(t_2))}{\sigma_X(t_1)\sigma_Y(t_2)}$$



表示信号各个时刻之间的相关性。

线性相关： $\rho_X(0) = 1$, 或 $\rho_{XY}(t_1, t_2) = 1$ 当 $Y(t) = aX(t) + b$ 时。

学习目标

- 区分并判断信号的类型，并能正确计算信号的功率或能量；
- 解释随机信号功率谱的含义；
- 熟练应用维纳-辛钦定理。

3.4 功率谱密度和互功率谱密度

3.4.1 基本概念

1. 能量信号和能谱密度

□ 信号 $x(t)$, $-\infty < t < \infty$, 总能量

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt < \infty$$

有限, 而其平均功率

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt \rightarrow 0$$

则信号 $x(t)$ 为能量信号。

请判断信号 $x(t) = e^{-t} \cdot \cos(2\pi * 10t) \cdot u(t)$ 是否是能量信号？



A

是

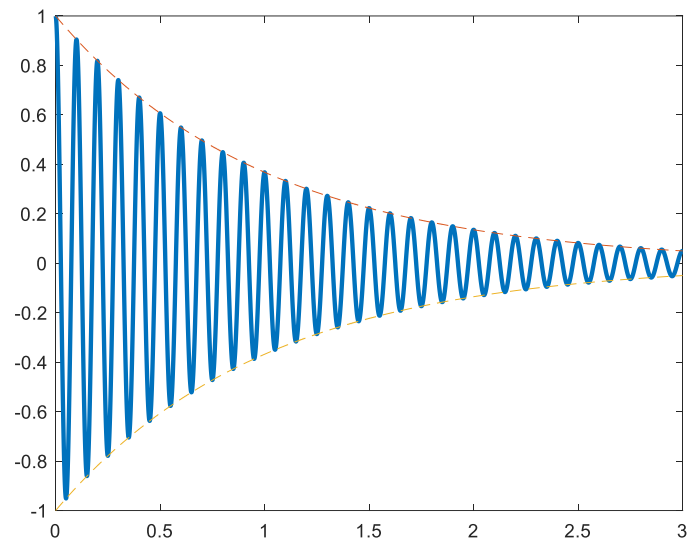


B

不是

提交

$$\begin{aligned}
 E &= \int_0^{\infty} e^{-2t} \cdot \cos^2(2\pi * 10t) dt \\
 &= \int_0^{\infty} e^{-2t} \frac{1 + \cos(4\pi * 10t)}{2} dt \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-2t} dt + \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-2t} \cos(4\pi * 10t) dt \\
 &= \frac{1}{4} + \frac{2}{4 + (40\pi)^2}
 \end{aligned}$$



□ 能量信号的傅立叶变换存在

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j\omega t} dt$$

或

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j2\pi f t} dt$$

□ 由此定义能量信号的能谱密度函数

$$E(\omega) = |X(\omega)|^2 \text{ 或 } E(f) = |X(f)|^2$$

□ 有Parsval定理成立

能量守恒

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df$$

请求信号 $x(t) = e^{-t} \cdot \cos(2\pi * 10t) \cdot u(t)$ 的能谱密度函数。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

解： $x(t) = e^{-t} \cdot \cos(2\pi * 10t) \cdot u(t) = e^{-t}u(t) \cdot \cos(2\pi * 10t)$

$$e^{-t}u(t) \quad \boxed{\leftrightarrow} \quad \frac{1}{1 + j2\pi f}$$

$$\cos(2\pi * 10t) \quad \boxed{\leftrightarrow} \quad \frac{1}{2} [\delta(f + 10) + \delta(f - 10)]$$

$\Rightarrow$

$$X(f) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{1 + j2\pi(f + 10)} + \frac{1}{1 + j2\pi(f - 10)} \right]$$

$\Rightarrow$

$$E(f) = |X(f)|^2 = \frac{1}{4} \left[\frac{4}{1 + 4\pi^2(f + 10)^2} \times \frac{1 + 4\pi^2 f^2}{1 + 4\pi^2(f - 10)^2} \right]$$

2、功率和功率信号

□ 信号 $x(t)$ 的功率定义为

$$P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} |x(t)|^2 dt \quad \text{or} \quad P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$$

□ 若 $x(t)$ 是周期为 T_0 的周期信号, 则

$$P_x = \frac{1}{T_0} \int_{\alpha}^{\alpha+T_0} |x(t)|^2 dt < \infty$$

□ 若信号 $x(t)$ 的功率满足 $0 < P_x < \infty$, 则称其为 **功率型信号**。

□ 相应的信号 $x(t)$ 的功率谱密度为 $S_x(\omega)$ 或 $S_x(f)$, 且有

$$P = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_x(\omega) d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} S_x(f) df$$

结论1: 周期信号为功率信号。

平稳随机信号是什么信号?

平稳随机信号是功率信号

如何求平稳随机信号的功率谱和功率?

用统计平均的方法

如周期信号或随机过程的样本函数，无头无尾的时间函数，
总能量无限，但平均功率有限

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt < \infty \quad \text{or} \quad P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} |x(t)|^2 dt < \infty$$

为功率信号。

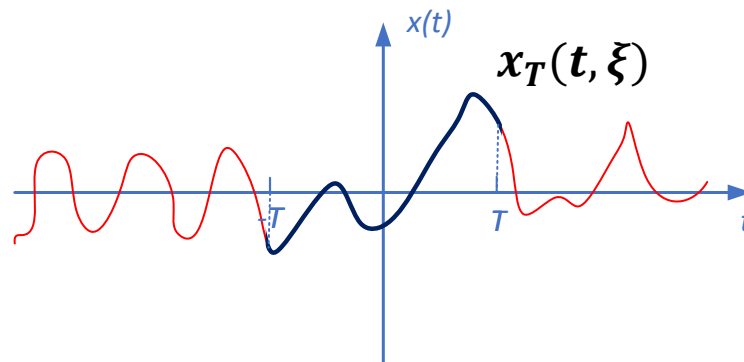
信号本身不存在傅里叶变换，怎么办？

可用信号的截尾函数构造其功率谱。

3. 随机信号样本函数的功率和功率谱密度

□ 某样本函数 $x(t, \xi)$, 截短

$$x_T(t, \xi) = \begin{cases} x(t, \xi), & |t| \leq T \\ 0 & , |t| > T \end{cases}$$



□ $x_T(t, \xi)$ 的傅立叶变换存在

$$F_T(\omega, \xi) = \int_{-\infty}^{\infty} x_T(t, \xi) e^{-j\omega t} dt = \int_{-T}^T x(t, \xi) e^{-j\omega t} dt$$

反变换

$$x(t, \xi) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F_T(t, \xi) e^{j\omega t} d\omega$$

□ Parsval定理

$$\int_{-T}^T |x_T(t, \xi)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F_T(\omega, \xi)|^2 d\omega$$

□ 等式两边做变换

$$\begin{aligned} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x_T(t, \xi)|^2 dt &= \frac{1}{2\pi} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-\infty}^{\infty} |F_T(\omega, \xi)|^2 d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} |F_T(\omega, \xi)|^2 d\omega = P_\xi \end{aligned}$$

恰为样本函数的（时间）平均功率。

□ 故定义

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} |F_T(\omega, \xi)|^2 = S(\omega, \xi)$$

为样本函数 $x(t, \xi)$ 的**平均功率谱密度函数**。

平均功率关于
频率的分布情况

4. 随机信号的平均功率和功率谱密度

□ 对样本函数的平均功率取统计平均，有

时域、频域计算平均功率

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T E[|x_T(t, \xi)|^2] dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} E[|F_T(\omega, \xi)|^2] d\omega$$

为随机过程的平均功率。

均方值的时间平均

□ 上式左侧： $\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T E[|x_T(t, \xi)|^2] dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T E[|X(t)|^2] dt$

□ 上式右侧： $S_X(\omega) = E[S(\omega, \xi)] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} E[|F_T(\omega, \xi)|^2]$

是频率的函数，从频域上描述过程的统计特性，物理意义表示过程的平均功率关于频率的分布情况，称为随机过程 $X(t)$ 的功率谱密度。

即

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T E[|X(t)|^2] dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_X(\omega) d\omega$$

随机过程谱密度 $S_X(\omega)$ 指平均功率谱密度。

5. 实平稳过程的平均功率

实平稳随机过程的均方值为常数，故平均功率

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T E[|X(t)|^2] dt = E[X^2(t)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_X(\omega) d\omega$$

作业

- 温故知新 ☺!